| | |
|---|---|
| ნფაკულტეტი | საინჟინრო ტექნიკური |
| დეპარტამენტი | |
| სპეციალობა | 6B211-23; 6B212-23; |
| საგანი | ელექტროტექნიკური მასალები |
| პედაგოგი | ზივზივაძე ბადრი |
| გამოცდის სახე | შუალედური |
| სემესტრი | საგაზაფხულო, სწ. მე-3 წელი |

| | შეკითხვის, დავალების, საკითხის ან ტესტის შინაარსი | ტესტის შემთხვევაში ჩაწერეთ წერტილით გამოყოფილი პასუხები |
|---|---|---|
| 1. | ქიმიური ელემენტის უმცირეს ნაწილაკს, რომელიც ამ ელემენტის ყველა თვისების მატარებელია ეწოდება | მოლეკულა. *ატომი.* პროტონი. ნეიტრონი. |
| 2. | რას უდრის ელექტრონის მუხტის სიდიდე | *$-1,6 \times 10^{-19}$ კ.* $1,65 \times 10^{-21}$ კ. $1,67 \times 10^{-27}$ კ. $-1,65 \times 10^{-19}$ კ. |
| 3. | რას უდრის პროტონის მუხტის სიდიდე | $-1,6 \times 10^{-19}$ კ. $-1,65 \times 10^{-21}$ კ. $1,67 \times 10^{-27}$ კ. *$1,6 \times 10^{-19}$ კ.* |
| 4. | რას უდრის ელექტრონის მასის სიდიდე | $6,11 \times 10^{-31}$ კგ. $7,11 \times 10^{-31}$ კგ.<br>*$9,11 \times 10^{-31}$ კგ.* $1,67 \times 10^{-27}$ კგ. |
| 5. | რას უდრის პროტონის მასის სიდიდე | $6,11 \times 10^{-31}$ კგ. $7,11 \times 10^{-31}$ კგ.<br>$9,11 \times 10^{-31}$ კგ. *$1,67 \times 10^{-27}$ კგ.* |
| 6. | რას უდრის ნეიტრონის მასის სიდიდე | $6,11 \times 10^{-31}$ კგ. $7,11 \times 10^{-31}$ კგ.<br>$9,11 \times 10^{-31}$ კგ. *$1,675 \times 10^{-27}$ კგ.* |
| 7. | NaCl-ის მოლეკულაში რომელი ქიმიური კავშირით არიან დაკავშირებული ატომები | კოვალენტური. მოლეკულური. *იონური.* წყალბადური. |
| 8. | ერთი სახის ან მსგავსი თვისებების მქონე ატომებს შორის რომელი ქიმიური კავშირი წარმოიქმნება | ლითონური. წყალბადური. იონური. *კოვალენტური.* |
| 9. | რომელი ქიმიური კავშირი მყარდება ელექტროსტატიკური ძალის მეშვეობით | იონური. *მოლეკულური.* წყალბადური. ლითონური. |
| 10. | თუ $W_3$ გაცილებით ნაკლებია $W_3$, მაშინ რომელ აგრეგეტულ მდგომარეობაში იმყოფება ნივთიერება | პლაზმური. აირადი. თხევადი. *მყარი.* |

| | | |
|---|---|---|
| 11. | თუ $W_3 = W_3$, მაშინ რომელ აგრეგეტულ მდგომარეობაში იმყოფება ნივთიერება | *თხევადი.* მყარი. პლაზმური. აირადი. |
| 12. | თუ მყარ სხეულს ორი ან მეტი კრისტალური სტრუქტურა ახასიათებს, მაშინ ასეთ ნივთიერებას ეწოდება | ამორფული. *პოლიმორფული.* ნანოკრისტალური. მონოკრისტალური. |
| 13. | თუ მყარ სხეულში სხვადასხვა მიმართულებით ფიზიკური და ელექტრული თვისებები განსხვავებულია, მაშინ ამ მოვლენას ეწოდება | *ანიზოტროპია.* იზოტროპია. პოლიმორფიზმი. პოლიტროპია. |
| 14. | ნივთიერებაში უცხო ტიპის ატომების ან მოლეკულების არსებობას ეწოდება | დანამატები. *მინარევები.* დეფექტები. ჩანართები. |
| 15. | მყარ ნივთიერებაში ატომების კანონზომიერი განლაგების ნებისმიერ დარღვევას ეწოდება | მინარევები. ჩანართები. *დეფექტები.* დანამატები. |
| 16. | ვაკანსიები, ჩანერგვის და ჩანაცვლების ატომები როგორ დეფექტებს მიეკუთვნება | *წერტილოვანი.* ზედაპირული. მოცულობითი. სივრცითი. |
| 17. | ქვემოთ ჩამოთვლილი დეფექტებიდან რომელი არ მიეკუთვნება წერტილოვან დეფექტებს | ვაკანსიები. ბზარები. ჩანერგვის ატომები. ჩანაცვლების ატომები. |
| 18. | ქვემოთ ჩამოთვლილი დეფექტებიდან რომელი არ მიეკუთვნება ხაზოვან დეფექტებს | ბზარები. დისლოკაციები. ვაკანსიები. კრისტალთშორისი კვანძები. |
| 19. | გამტარი მასალების კუთრი წინააღდეგობის სიდიდე ტოლია | *$10^{-8}$-$10^{-5}$ომი∗მ.* $10^{-5}$-$10^{5}$ომი∗მ. $10^{-3}$-$10^{-5}$ომი∗მ. $10^{3}$-$10^{8}$ომი∗მ. |
| 20. | ნახევრად გამტარი მასალების კუთრი წინააღმდეგობის სიდიდე ტოლია | $10^{-12}$-$10^{-6}$ომი∗მ. $10^{8}$-$10^{12}$ომი∗მ. *$10^{-5}$-$10^{8}$ომი∗მ.* $10^{12}$-$10^{18}$ომი∗მ. |
| 21. | დიელექტრიკული მასალების კუთრი წინააღმდეგობის სიდიდე ტოლია | $10^{-8}$-$10^{-12}$ომი∗მ. *$10^{8}$-$10^{16}$ომი∗მ.* $10^{-3}$-$10^{8}$ომი∗მ. $10^{-5}$-$10^{5}$ომი∗მ. |
| 22. | რას უდრის გამტარ მასალებში აკრძალული ზონის სიდიდე | $\Delta W>0$. $\Delta W<0$. $\Delta W>3$. *$\Delta W=0$.* |
| 23. | რას უდრის დიელექტრიკებში აკრძალული ზონის სიდიდე | $\Delta W<3$. $\Delta W=0$. $\Delta W>1$. *$\Delta W>3$.* |
| 24. | რას უდრის ნახევრად გამტარებში აკრძალული ზონის სიდიდე | $\Delta W=0$. *$\Delta W<3$.* $\Delta W>1$. $\Delta W<1$. |
| 25. | სუსტი მაგნიტური მასალების მაგნიტური შეღწევადობა ტოლია | 3. *1.* მეტია ერთზე. ნაკლებია ერთზე. |

| | | |
|---|---|---|
| 26. | ძლიერი მაგნიტური მასალების მაგნიტური შეღწევადობა ტოლია | 1. 3. *გაცილებით მეტია ერთზე.* გაცილებით ნაკლებია ერთზე. |
| 27. | ქვემოთ ჩამოთვლილი გამტარი მასალებიდან რომელი არ არის ძნელად დნობადი | ვოლფრამი. ტიტანი. მოლიბდენი. *ტყვია.* |
| 28. | ქვემოთ ჩამოთვლილი ძვირფასი ლითონებიდან რომელს აქვს საუკეთესო გამტარი თვისებები | ოქრო. *ვერცხლი.* პლატინა. პალადიუმი. |
| 29. | რომელი ფორმულით არის დაკავშირებული გამტარში გამავალი დენის სიმკვრივე გარეშე ველის დაძაბულობასთან | ρ=R·S/l. I=R/U. *i=γE.* k=RS. |
| 30. | რომელი ფორმულით გამოითვლება კუთრი ელექტროწინაღობა | *ρ=R·S/l.* I=R/U. i=γE. k=RS. |
| 31. | ელექტრონული თეორიის თანახმად რომელი ფორმულით გამოითვლება კუთრი წინაღობა | ρ=R·S/l. I=R/U. i=γE. *$\rho=2mV/q^2n\lambda$.* |
| 32. | ტემპერატურის გაზრდით გამტარი მასალების კუთრი წინააღმდეგობის სიდიდე | *იზრდება.* ჯერ იზრდება, შემდეგ მცირდება. მცირდება. ჯერ მცირდება, შემდეგ იზრდება. |
| 33. | გამტარ მასალებზე გამჭიმავი დრეკადი დეფორმაციის მოქმედებისას კუთრი წინააღმდეგობის სიდიდე | იზრდება. *მცირდება.* არ იცვლება. ჯერ იზრდება, შემდეგ მცირდება. |
| 34. | გამტარ მასალებზე მკუმშავი დრეკადი დეფორმაციის მოქმედებისას კუთრი წინააღმდეგობის სიდიდე | *იზრდება.* მცირდება. არ იცვლება. ჯერ იზრდება, შემდეგ მცირდება. |
| 35. | რამდენ ომი მეტრს უდრის სპილენძის კუთრი წინააღმდეგობის სიდიდე | *$0{,}017\ 10^{-6}$.* $0{,}48\ 10^{-6}$. $0{,}15\ 10^{-6}$. $2{,}5\ 10^{-6}$. |
| 36. | რამდენ ომი მეტრს უდრის ალუმინის კუთრი წინააღმდეგობის სიდიდე | $0{,}05\ 10^{-6}$. $3{,}5\ 10^{-6}$. $2{,}5\ 10^{-6}$. *$0{,}028\ 10^{-6}$.* |
| 37. | რამდენ ომი მეტრს უდრის რკინის კუთრი წინააღმდეგობის სიდიდე | $0{,}01\ 10^{-6}$. $4{,}5\ 10^{-6}$. $1{,}5\ 10^{-6}$. *$0{,}098\ 10^{-6}$.* |
| 38. | რამდენ პროცენტ მინარევს შეიცავს M1 მარკის სპილენძი | 0,001. *0,1.* 0,01. 0,0001. |

| | | |
|---|---|---|
| 39. | რამდენ პროცენტ მინარევს შეიცავს A999 მარკის ალუმინი | 0,1. 0,01. *0,001.* 0,0001. |
| 40. | რომელი მარკის ალუმინისაგან მზადდება ელექტროგადამცემი ხაზები და ძალოვანი კაბელები | A995. A97. A95. *A75K.* |
| 41. | რამდენ პროცენტ ნახშირბადს შეიცავს ტექნიკური რკინა | 0,1. 0,2. 0,5. *0,05.* |
| 42. | ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი არ არის მაღალი გამტარობის მქონე გამტარი | რკინა. ალუმინი. ვოლფრამი. ოქრო. |
| 43. | ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი მიეკუთვნება მაღალი გამტარობის მქონე გამტარებს | მოლიბდენი. ტიტანი. ქრომი. რკინა. |
| 44. | ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი არ არის დიდი წინააღმდეგობის გამტარი | მანგანინი. *გრაფიტი.* კონსტანტანი. ფერონიქრომი. |
| 45. | ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი მასალა გამოიყენება გამახურებელი ელემენტების დასამზადებლად | ალუმინი. ნიკელი. ტყვია. სპილენძი. |
| 46. | რომელი სამი ელემეტის შნადნობია ფერონიქრომი | ალუმინი, ქრომი და რკინა. სპილენძი, ნიკელი და თუთია. ნიკელი, ქრომი და რკინა. ნიკელი, ქრომი და კალა. |
| 47. | ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი არ მიეკუთვნება ძნელად დნობად მასალებს | სპილენძი. მოლიბდენი. ნიობიუმი. ტიტანი. |
| 48. | ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი არ მიეკუთვნება კრიოგამტარ მასალებს | ალუმინი. ტყვია. სპილენძი. ვერცხლი. |
| 49. | ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალებიდან რომელი არ მიეკუთვნება არამეტალურ გამტარ მასალებს | გრაფიტი. კონტაქტოლი. ჟანგეულები. ვერცხლი. |
| 50. | რა რა ფარგლებში იცვლება დიელექტრიკული შეღწევადობის სიდიდე | 1-დან 10000-მდე. 1-დან 5000-მდე. 1-დან 25000-მდე. 0-დან 15000-მდე |
| 51. | რა რა ფარგლებში იცვლება დიელექტრიკული დანაკარგების კუთხის ტანგენსის სიდიდე | $10^{-1}$-დან $10^{-5}$-მდე. $10^{-5}$-დან $10^{-8}$-მდე. $10^{-10}$-დან $10^{-15}$-მდე. $10^{-1}$-დან $10^{15}$-მდე. |
| 52. | რა რა ფარგლებში იცვლება დიელექტრიკის ელექტრული სიმტკიცის სიდიდე | 5 კვ/მმ-დან 100კვ/მმ-მდე. 2 კვ/მმ-დან 500კვ/მმ-მდე. 5კვ/მმ-დან 9კვ/მმ-მდე. 1 კვ/მმ-დან 10კვ/მმ-მდე. |

| | | |
|---|---|---|
| 53. | დიელექტრიკის ბმული ნაწილაკების დრეკად გადაადგილებას ან დიპოლების ორიენტაცის ველის გასწვრივ ეწოდება | დისლოკაცია. კომმპენსაცია. ორიენტაცია. პოლარიზაცია. |
| 54. | იმ ნივთიერებების დიელექტრიკული შეღწევადობის სიდიდე, რომლებსაც მხოლოდ ელექტრონული პოლარიზაცია ახასიათებთ არ აღემატება | 2. 2,5. 10. 50. |
| 55. | იმ ნივთიერებების დიელექტრიკული შეღწევადობის სიდიდე, რომლებსაც მხოლოდ იონური პოლარიზაცია ახასიათებთ არ აღემატება | 15. 25. 35. 50. |
| 56. | ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არის უდანაკარგო პოლარიზაციის სახე | *იონური.* დიპოლური. რელაქსაციური. მიგრაციული. |
| 57. | ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არის დანაკარგებიანი პოლარიზაციის სახე | იონური. ელექტრონული. *დიპოლური.* მოლეკულური. |
| 58. | ცვლადი ძაბვის მოქმედებისას დიელექტრიკში გამავალი დენი რომელი ორი დენის ჯამს წარმოადგენს | ელექტრულის და იონურის. იონურის და გამჭოლის. *გამჭოლის და პოლარიზაციის.* გამჭოლის და იონურის. |
| 59. | დიელექტრიკული დანაკარგების სრული სიმძლავრე რომელი სამი მდგენელის ჯამს წარმოადგენს | ელექტრულის, გამტარობის, იონურის. ელექტრულის, გამტარობის, მოლეკულურის . პოლარიზაციის, გამტარობის, ელექტრულის. *პოლარიზაციის, გამტარობის, იონურის.* |
| 60. | დიელექტრიკის ელექტრული გარღვევა ეწოდება | იონიზაციის პროცესის დაწყებას. იონიზაციის პროცესის დამთავრებას. *ელექტროსაიზოლაციო თვისებების დაკარგვას.* ელექტროსაიზოლაციო თვისებების აღდგენას. |

| | | |
|---|---|---|
| 61. | განსაზღვრეთ 200 მ სიგრძისა და 5 მმ² კვეთის ფართობის რკინის მავთულის წინაღობა. | მოც: $l = 200\ მ$<br>$s = 5 მმ^2 = 5 * 10^{-6}\ მ^2$<br>$\rho = 0{,}098\ \cdot 10^{-6}\ ომი \cdot მ.$<br>----------<br>$R = ?$<br><br>$R = \frac{\rho l}{s} = \frac{0.098 \cdot 10^{-6} \cdot 200}{5 \cdot 10^{-6}} = 3.92\ \Omega$ |
| 62. | განსაზღვრეთ 1000 მ სიგრძისა და 10 მმ² კვეთის ფართობის ალუმინის მავ-თულის წინაღობა. | მოც: $l = 1000\ მ$<br>$s = 10 მმ^2 = 10 * 10^{-6}\ მ^2$<br>$\rho = 0.028\ \cdot 10^{-6}\ ომი \cdot მ.$<br>----------<br>$R = ?$<br><br>$R = \frac{\rho l}{s} = \frac{0.028 \cdot 10^{-6} \cdot 1000}{10 \cdot 10^{-6}} = 2.8\ \Omega$ |

| | | |
|---|---|---|
| 63. | რამდენჯერ გაიზრდება ხაზის წინაღობა, თუ სპილენძის გამტარს შევცვლით იმავე სიგრძისა და იმავე განივი კვეთის ალუმინის გამტარით? | მოც: $\rho_{სპ} = 0.017 \cdot 10^{-6}$ *ომი* $\cdot$ *მ.*<br>$\rho_{ალ} = 0.028 \cdot 10^{-6}$ *ომი* $\cdot$ *მ.*<br>----------<br>$\frac{R_{ალ}}{R_{სპ}} = ?$<br><br>$R_{ალ} = \frac{\rho_{ალ}\, l}{s}, R_{სპ} = \frac{\rho_{სპ}\, l}{s}$<br>$\frac{R_{ალ}}{R_{სპ}} = \frac{\rho_{ალ}\, l}{s} : \frac{\rho_{სპ}\, l}{s} = \frac{\rho_{ალ}\, l}{s} \cdot \frac{s}{\rho_{სპ}\, l} = \frac{\rho_{ალ}}{\rho_{სპ}} = \frac{0.028 \cdot 10^{-6}}{0.017 \cdot 19^{-6}} = 1.65$<br>პასუხი: 1.65-ჯერ |
| 64. | რამდენჯერ გაიზრდება ხაზის წინაღობა, თუ სპილენძის გამტარს შევცვლით იმავე სიგრძისა და იმავე განივი კვეთის რკინის გამტარით? | მოც: $\rho_{სპ} = 0.017 \cdot 10^{-6}$ *ომი* $\cdot$ *მ.*<br>$\rho_{რკ} = 0.098 \cdot 10^{-6}$ *ომი* $\cdot$ *მ.*<br>----------<br>$\frac{R_{რკ}}{R_{სპ}} = ?$<br><br>$R_{რკ} = \frac{\rho_{რკ}\, l}{s}, R_{სპ} = \frac{\rho_{სპ}\, l}{s}$<br>$\frac{R_{რკ}}{R_{სპ}} = \frac{\rho_{რკ}\, l}{s} : \frac{\rho_{სპ}\, l}{s} = \frac{\rho_{რკ}\, l}{s} \cdot \frac{s}{\rho_{სპ}\, l} = \frac{\rho_{რკ}}{\rho_{სპ}} = \frac{0.098 \cdot 10^{-6}}{0.017 \cdot 19^{-6}} = 5.76$<br>პასუხი: 5.76-ჯერ |

| | | |
|---|---|---|
| 65. | 0,5 მმ$^2$ განივი კვეთის ფართობისა და 40 მ სიგრძის გამტარს აქვს 13.6 ომი წინაღობა. დაადგინეთ მასალა რომლისაგანაც დამზადებულია ეს გამტარი. | მოც: $l = 40$ *მ*<br>$s = 0.5$ *მმ*$^2 = 0.5 * 10^{-6}$ *მ*$^2$<br>$R = 13.6$ *ომი.*<br>----------<br>$\rho = ?$<br><br>$R = \frac{\rho l}{s}$, აქედან $\rho = \frac{Rs}{l} = \frac{13.6 \cdot 0.5 \cdot 10^{-6}}{40} = 0.17 \cdot 10^{-6}$ ომი * მ<br><br>*(სავარაუდოდ, ეს მასალა* ***სპილენძია,*** *რომლის კუთრი წინაღობაა* $\rho = 0.017 \cdot 10^{-6}$ *ომი* $\cdot$ *მ, თუმცა მოცემულ პირობაში ერთ-ერთი რიცხვი არასწორადაა მოცემული)* |

| | | |
|---|---|---|
| 66. | სპილენძის გამტარისაგან დამზადებულ ტრანსფორმატორის ხვიას, არა მუშა მდგომარეობაში 15 $^0C$ ტემპერატურაზე, ჰქონდა 2 ომი წინაღობა. მუშაობის დროს მისი წინაღობა გახდა 2,48 ომი. განსაზღვრეთ ხვიის ტემპერატურა მუშა მდგომარეობაში. სპილენძის ტემპერატურული კოეფიციენტია 0,004 $^0C^{-1}$. | მოც: $T_0 = 15°C$<br>$R_0 = 2\Omega$<br>$R = 2.48\Omega$<br>$\alpha = 0.004°C^{-1}$<br>----------<br>$T =?$<br>*ვიყენებთ ფორმულას:* $R = R_0(1 + \alpha(T - T_0))$, *აქედან:*<br>$1 + \alpha(T - T_0) = \frac{R}{R_0}$<br>$\alpha(T - T_0) = \frac{R}{R_0} - 1$<br>$0.004(T - 15) = \frac{2.48}{2} - 1 = \frac{2.48 - 2}{2} = \frac{0.48}{2} = 0.24$<br>$T - 15 = \frac{0.24}{0.004} = 60$<br>$T = 60 + 15 = 75°C$ |